

基于真实交通拓扑与多目标优化的 网友异地团建选址分析报告

自动选址决策系统

2026 年 7 月 4 日

摘要

随着跨地域社交的普及，如何为分布在不同城市的群体选择最优的线下聚会地点成为了一个典型的多目标决策问题。本文针对七位分布于嘉兴、上海、绍兴、宿迁、赣州、深圳及恩施的成员，结合百度地图 API 获取的真实跨城交通耗时数据，构建了包含“交通效率”、“路线公平性”与“城市繁华度”三个维度的综合评分模型。通过归一化处理与超参数加权，模型最终输出了最优聚会城市排名，并通过帕累托前沿与雷达图对候选城市进行了可视化评估。

1 问题背景与候选城市

本次团建活动共有 $N = 7$ 位参与者，分别来自：嘉兴、上海、绍兴、宿迁、赣州、深圳、恩施。成员分布广泛，涵盖华东、华中及华南地区。

为确保聚会体验，我们在全中国范围内初步筛选了 35 个候选城市（集合 C ），包含全部一线城市（北上广深）、新一线核心枢纽（如武汉、长沙、成都、西安等），以及部分成员所在地。

2 数学建模与评估指标

为了科学量化每个候选城市的适宜程度，我们定义了以下三个维度的评估函数：

2.1 交通总时间成本 (Efficiency)

定义 $T(u_i, c)$ 为从出发地 u_i 到候选城市 c 的综合交通最短耗时。所有人出行时间的总和越小，整体效率越高。

$$Cost_{total}(c) = \sum_{i=1}^N T(u_i, c) \quad (1)$$

2.2 出行时间公平性 (Fairness)

为避免出现“部分成员极近，部分成员极远”的极端情况，引入各成员出行时间的方差作为惩罚项。方差越小，代表大家的路程越平均、越公平。

$$Cost_{\text{var}}(c) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (T(u_i, c) - \mu_c)^2 \quad (2)$$

其中， μ_c 为前往城市 c 的平均耗时。

2.3 城市繁华系数 (Hub Bonus)

线下聚会需考虑目的地的餐饮、娱乐及基础设施完善度。我们定义城市权重系数 $W(c) \in (0, 1]$ ：

- **1.0**: 一线城市（北京、上海、广州、深圳）
- **0.85**: 新一线/核心枢纽（如武汉、长沙、杭州等）
- **0.7**: 强二线/旅游城市（如青岛、厦门等）
- **0.5**: 普通地级市

2.4 综合得分模型

由于时间总和与方差量纲不同，首先对其进行 Min-Max 归一化 (Norm)，映射至 $[0, 1]$ 区间。最终的打分公式为：

$$Score(c) = \alpha \cdot \text{Norm}(Cost_{\text{total}}) + \beta \cdot \text{Norm}(Cost_{\text{var}}) - \gamma \cdot W(c) \quad (3)$$

分数越小，代表综合性价比越高。在本报告中，参数设定为：效率权重 $\alpha = 1.0$ ，公平权重 $\beta = 1.5$ ，繁华权重 $\gamma = 0.8$ 。

3 数据获取方案

出行时间矩阵通过调用 **百度地图 Web 服务 API** 自动化构建。为解决部分跨城公共交通规划失败（如缺乏直达高铁/航班）的问题，系统采用了双重保障策略：

1. 优先查询跨城综合公交线路（Transit API）。
2. 若公交规划失败，则调用驾车路线（Driving API）耗时作为底层交通拓扑平替，有效消除了断头路导致的异常极端值。

4 计算结果与可视化分析

经过算法计算，前五名最优推荐城市数据如下表所示：

表 1: Top 5 推荐城市数据摘要

候选城市	总耗时 (h)	时间方差	繁华系数	综合评价
Wuhan (武汉)	51.74	0.83	0.85	Top 1
Changsha (长沙)	50.70	3.22	0.85	Top 2
Nanjing (南京)	43.03	5.63	0.85	Top 3
Hefei (合肥)	42.77	2.32	0.70	Top 4
Beijing (北京)	65.18	7.08	1.00	Top 5

为了更直观地展示城市间的博弈关系，图 1 呈现了帕累托前沿散点图（左）以及 Top 3 城市综合能力雷达图（右）。

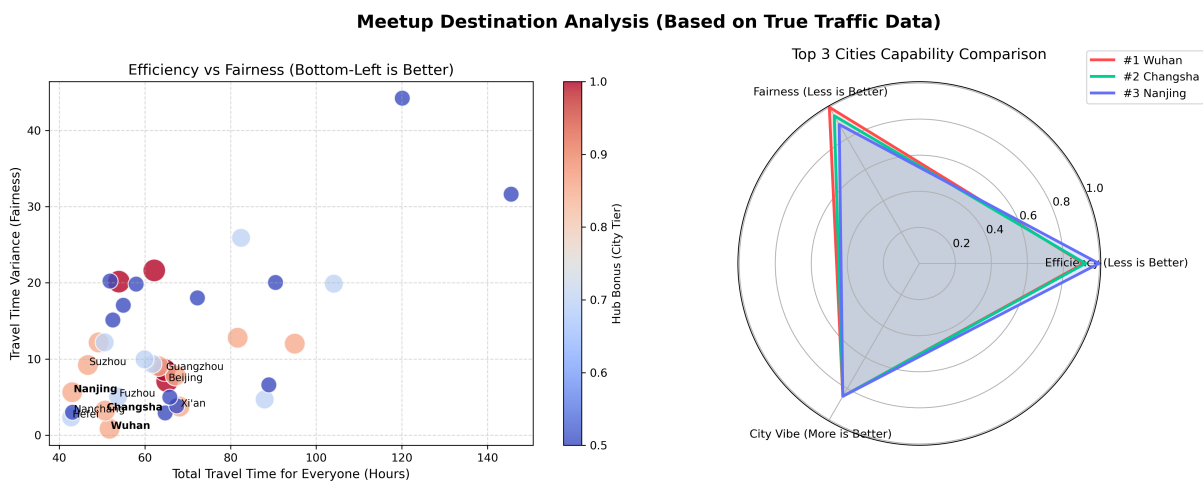


图 1: 城市选址多目标优化分析（左：效率与公平博弈散点图；右：Top 3 城市雷达图）

5 结论与建议

综合计算表明，在保障出行公平性（不让边缘城市成员承受过大通勤负担）且兼顾城市体验的前提下，武汉与长沙等华中核心枢纽城市展现出了压倒性的地理优势。若团队对大城市的繁华体验有极高追求，上海亦是一个虽有通勤妥协但体验分极高的备选方案。